UDA 10 · LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE DEI DATI

Simulazione: crittografia, autenticazione e firma digitale

Stessa struttura e stessa difficoltà della verifica, con domande diverse. Prova a farla in 55 minuti senza guardare le soluzioni, che trovi in fondo.

Nome e cognome | Classe | Data

1. Scelta multipla

12 punti · 2 per risposta

a) Con il cifrario di Cesare e chiave 3, la parola `GATTO` diventa:

○ DXQQL ○ HBUUP ○ JDWWR ○ JDWWO

b) Nell'analisi delle frequenze di un testo italiano si parte dall'idea che la lettera più frequente sia:

○ la E ○ la Z ○ la K ○ la U

c) Quale di questi è un fattore del tipo "qualcosa che sei"?

○ Il PIN ○ Lo smartphone ○ La smart card ○ L'impronta digitale

d) Una funzione di hash come SHA-256:

○ si inverte se si conosce la chiave
○ dà sempre la stessa impronta per lo stesso testo
○ è un tipo di cifratura simmetrica
○ funziona solo con le immagini

e) Per firmare digitalmente un documento, Marco usa:

○ la sua chiave pubblica
○ la chiave pubblica del destinatario
○ la chiave privata del destinatario
○ la sua chiave privata

f) Una PEC ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno quando:

○ il messaggio contiene una firma digitale
○ mittente e destinatario hanno una casella PEC
○ l'oggetto inizia con la parola PEC
○ viene inviata entro le 18

2. Vero o falso

8 punti · 1 per risposta

V ☐ **F** ☐ La scitala degli Spartani era un cifrario a trasposizione.
V ☐ **F** ☐ Il ROT13 è un cifrario di Cesare con chiave 13.
V ☐ **F** ☐ Password e domanda di sicurezza formano un'autenticazione a due fattori.
V ☐ **F** ☐ Un sito che con "Password dimenticata" ti rimanda la tua vecchia password la conserva in modo corretto.
V ☐ **F** ☐ Nella cifratura asimmetrica ogni persona ha una chiave pubblica e una chiave privata.
V ☐ **F** ☐ La firma grafometrica sul tablet allo sportello è un esempio di firma elettronica avanzata.
V ☐ **F** ☐ Un certificato digitale per siti web vale per sempre.
V ☐ **F** ☐ La marca temporale si ottiene inviando a un ente fidato l'impronta del documento.

3. Il cifrario di Cesare

10 punti

a) Decifra questo messaggio, cifrato con chiave 3: `VLFXUHCCD` (4 punti)

_____

b) Cifra la parola `DATI` con chiave 3. (4 punti) _____

c) Con chiave 23 si ottiene lo stesso risultato di quale altra operazione? (2 punti)

_____

4. Quanto resiste una password?

10 punti

a) Quante combinazioni ha un PIN di 5 cifre? (2 punti) _____

b) Quante combinazioni ha una password di 4 lettere minuscole (26 lettere)? Scrivi il calcolo. (3 punti)

_____

c) Un attaccante prova 1000 password al secondo. In quanti minuti, al massimo, trova la password del punto b? (3 punti) _____

d) In Calc le combinazioni sono in D2. Scrivi la formula che calcola i secondi necessari a 10 miliardi di tentativi al secondo. (2 punti) _____

5. Simmetrica o asimmetrica?

8 punti

a) Otto compagni vogliono scriversi in segreto a due a due con la cifratura simmetrica, una chiave diversa per ogni coppia. Quante chiavi servono? Scrivi il calcolo. (4 punti)

_____

b) Nella pratica (HTTPS, chat cifrate) le due cifrature si usano insieme. Spiega in che modo. (4 punti)

6. Completa

10 punti · 2 per spazio

Il messaggio prima di essere cifrato si chiama testo in _____ ; leggerlo senza la chiave si chiama _____ .

Un codice che vale una volta sola si chiama _____ (sigla).

Il sistema per entrare nei servizi pubblici con password e codice OTP si chiama _____ (sigla).

Il regolamento europeo prevede tre tipi di firma elettronica: semplice, avanzata e _____ .

7. Abbina: scrivi accanto a ogni numero la lettera giusta

10 punti · 2 per abbinamento

1. Chiave pubblica		A. Frase di parole casuali usata come password
2. AES		B. Lega una chiave pubblica a una persona
3. Passphrase		C. Si può dare a tutti, come un lucchetto aperto
4. Marca temporale		D. Dà data e ora certe a un documento
5. Certificato digitale		E. Lo standard di oggi per la cifratura simmetrica

8. Firma con chiavi giocattolo

12 punti · 3 per domanda

Chiavi del laboratorio: n = 33, chiave pubblica 3, chiave privata 7. Firma = (impronta^{7}) resto 33; verifica = (firma^{3}) resto 33.

a) In Calc la firma è in B6, la chiave pubblica in B2 e n in B1. Scrivi la formula della verifica in B7.

_____

b) Calcola la firma di un documento con impronta **4**. Mostra il calcolo.

_____

c) Verifica la firma che hai trovato: che numero ottieni? _____

d) Perché un falsario che conosce solo la chiave pubblica non può creare una firma valida per un documento modificato?

9. Accesso con verifica in due passaggi: scrivi le lettere in ordine

8 punti

A. Il server chiede il codice a 6 cifre
B. I due codici coincidono: puoi entrare
C. Scrivi nome utente e password
D. Il server calcola il codice con la stessa chiave e la stessa ora
E. Il server confronta l'impronta della password
F. Apri l'app di autenticazione e leggi il codice

Ordine: _____ → _____ → _____ → _____ → _____ → _____

10. Domanda aperta

12 punti

Il nonno deve mandare al Comune un documento firmato, e vuole poter dimostrare di averlo spedito e in che giorno. Spiegagli la differenza tra **firma digitale**, **PEC** e **marca temporale**: che cosa garantisce ciascuna?

Punti: _____ / 100

Voto: _____

Soluzioni

Es.	Soluzione	Punti
1	a) JDWWR · b) la E · c) l'impronta digitale · d) dà sempre la stessa impronta per lo stesso testo · e) la sua chiave privata · f) mittente e destinatario hanno una casella PEC	12
2	V · V · F (sono due "cose che sai") · F (la conserva in chiaro o cifrata, non come impronta) · V · V · F (vale pochi mesi) · V	8
3	a) SICUREZZA · b) GDWL · c) tornare indietro di 3, cioè decifrare con chiave 3 (23 + 3 = 26)	10
4	a) 10^5 = 100 000 · b) 26^4 = 456 976 · c) 456 976 : 1000 ≈ 457 secondi, circa 7,6 minuti · d) `=D2/10000000000`	10
5	a) 8 × 7 : 2 = 28 chiavi · b) con la cifratura asimmetrica ci si scambia in sicurezza una chiave simmetrica; poi tutti i dati si cifrano con la simmetrica (AES), che è più veloce	8
6	chiaro · crittoanalisi · OTP · SPID · qualificata	10
7	1-C · 2-E · 3-A · 4-D · 5-B	10
8	a) `=RESTO(POTENZA(B6;B2);B1)` · b) 4^7 = 16 384; 16 384 − 496 × 33 = 16 → firma 16 · c) 16^3 = 4096; 4096 − 124 × 33 = 4: torna l'impronta, firma valida · d) per firmare serve la chiave privata, che ha solo il titolare; con la pubblica si può solo verificare	12
9	C → E → A → F → D → B	8
10	La **firma digitale** garantisce chi ha firmato e che il documento non è stato modificato. La **PEC** prova l'invio e la consegna, con data e ora, come una raccomandata (se anche il Comune usa la PEC). La **marca temporale** dà data e ora certe al documento stesso, utili anche dopo la scadenza del certificato. Punti: 4 per ogni strumento spiegato bene.	12

Ripassa con le lezioni "Principi di crittografia", "L'autenticazione dell'utente" e "Firma elettronica e certificati digitali" su Novaula. Se un esercizio ti ha messo in difficoltà, rifai il laboratorio collegato.